

SONUÇ RAPORU

Bu çalışmada, bireylerin çeşitli demografik ve tıbbi verileri üzerinden kalp hastalığı riskini tahmin etmek amacıyla veri bilimi ve makine öğrenmesi teknikleri kullanılmış olup, elde edilen ana bulgular aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir:

- Risk Faktörleri ve Demografik Bulgular:
 - Yaşın ilerlemesiyle kalp hastalığı görülme sıklığının çarpıcı biçimde arttığı (%11.5'ten %51.1'e) saptanmıştır.
 - Hipertansiyon (%58.1) ve diyabet (%41.2) hastalarında kalp rahatsızlığı oranının sağlıklı bireylere kıyasla çok daha yüksek olduğu doğrulanmıştır.
 - Vücut Kitle İndeksi (BMI) yüksek olan bireylerin, hasta grubunda daha yoğun kümелendiği gözlemlenmiştir.
- Makine Öğrenmesi Modellerinin Performansı:
 - Lojistik Regresyon, Karar Ağacı (Decision Tree) ve Random Forest olmak üzere üç farklı tahmin modeli eğitilmiştir.
 - Random Forest, genel sınıfları birbirinden ayırma kapasitesini ölçen ROC-AUC skorunda (0.822) en yüksek başarıyı elde etmiştir.
 - Ancak tıbbi analizlerde hayati önem taşıyan "gerçek hastaları tespit etme" (Recall/Duyarlılık) metriğinde, Karar Ağacı (0.500) modeli diğer algoritmaları (%32) geride bırakarak hasta yakalamada en başarılı model olmuştur.
 - "Accuracy" (Doğruluk) değerlerinin veri setindeki sınıf dengesizliği nedeniyle tek başına yanıltıcı olduğu kanıtlanmıştır.
- Modelin Karar Mekanizması (Değişken Önemi):
 - Random Forest algoritmasının Feature Importance analizine göre, tahmin sürecinde modeli en çok etkileyen 5 değişken sırasıyla; BMI, Boy, Kilo, Kan Basıncı ve Yaş olmuştur.
- Çalışmanın Sınırlılıkları:
 - Veri setindeki hasta ve sağlıklı birey sayısının dengesiz olması, modellerin gerçek hastaları yakalama oranını (%50) klinik düzeyin altında bırakmıştır.
 - Fiziksel aktivite, stres ve beslenme gibi verilerin hastaların öznel beyanına dayanması bir sınırlılıktır.
 - Modelde ilaç kullanımının ve spor yapmanın yüksek riskli çıkması gibi bulgular, verinin kesitsel olmasından kaynaklanan "ters nedensellik" (bireyin kalp hastası olduktan sonra ilaç ve spora başlaması) problemiyle açıklanmıştır.